

Tài Liệu Kỹ Thuật: Động Cơ DC Giảm Tốc JGA25-370 12V 280RPM

1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

Thông số / Param	Giá trị / Trạng thái
Mã sản phẩm	JGA25-370
Điện áp định mức	12V DC
Tốc độ không tải	280 RPM (Vòng/phút)
Loại cảm biến	Encoder Hall đôi 2 kênh (Kênh A & Kênh B lệch pha 90°)
Điện áp Encoder	3.3V - 5.0V DC
Độ phân giải Encoder	11 xung/vòng quay trực động cơ (PPR)
Hộp số giảm tốc	Bánh răng kim loại độ bền cao
Đường kính thân	25 mm

2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)

Red: Motor Power Supply Positive Pole + (switching can control forward and reverse rotation direction of the motor)

Black: Encoder Power Supply Negative Pole - (positive and negative poles 3.3-5V)

Green: Signal Feedback (11 signals when the motor take a turn)

Yellow: Signal Feedback (11 signals when the motor take a turn)

Blue: Encoder Power Supply Positive Pole + (positive and negative poles 3.3-5V)

White: Motor Power Supply Negative Pole - (switching can control forward and reverse rotation direction of the motor)





RoboticX
ENCODERS CONFIG

Type	AB Dual Phase Incremental Magnetic Hall Encoder		
Line Speed	Basic pulse 11PPRx gear reduction ratio		
Basic Function	Built-in pull-up shaping resistor, directly connected to the microcontroller		
Interface Type	PH2.0 (standard connecting cable)	Response Frequency	100KHz
Power Supply Voltage	DC3.3V / DC5.0V	Output Signal Type	Square wave AB phase
Basic Pulse Number	11PPR	Magnet Ring Trigger Class Quantity	22 poles (11 pairs of poles)

Tên chân (Pin)	Loại (Type)	Chức năng chi tiết (Function)
M1 / Đỏ (+)	Nguồn động cơ	Cực dương động cơ DC 12V (Nối vào ngõ ra AO1/BO1 của TB6612).
M2 / Đen (-)	Nguồn động cơ	Cực âm động cơ DC 12V (Nối vào ngõ ra AO2/BO2 của TB6612).
VCC / Nâu	Nguồn Encoder	Cấp nguồn dương cho cảm biến Hall (3.3V - 5V từ vi điều khiển).
GND / Xanh lá	Nguồn Encoder	Chân Mass (GND) của cảm biến Encoder.
Hall A / Xanh dương	Digital Output	Tín hiệu xung vuông kênh A (đếm vận tốc/vị trí).
Hall B / Trắng	Digital Output	Tín hiệu xung vuông kênh B (lệch 90° so với A để xác định chiều quay).

3. Ứng Dụng Thực Tế

- Robot di chuyển chính xác, xe tự hànhAGV, robot cân bằng 2 bánh.
- Các hệ thống cơ cấu chấp hành cần phản hồi vị trí và vận tốc thời gian thực.

4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

- Không cấp nguồn 12V của động cơ vào chân VCC (màu Nâu) của Encoder vì sẽ làm hỏng cảm biến Hall.
- Chân Hall A và Hall B nên nối vào các chân Timer hỗ trợ chế độ Encoder Mode trên STM32 (VD: TIM2, TIM3) để tự động đọc xung.